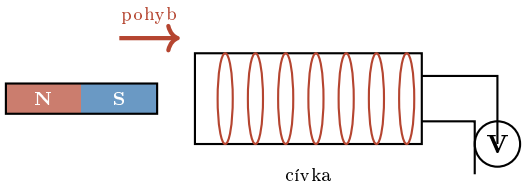
Elektromagnetismus a indukce

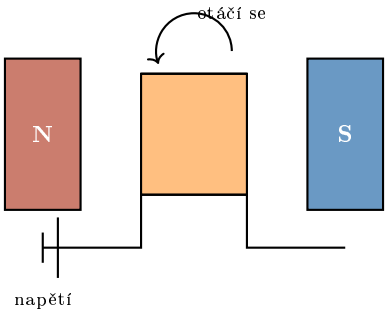
- Mezi **elektřinou** a **magnetismem** je úzká souvislost.
- Pohybující se náboj vytváří magnetické pole. Pohybující se magnet vytváří elektrický proud.
- Tento jev objevil **Michael Faraday** (1831) – *elektromagnetická indukce*.

Faradayův pokus



- Pohyb magnetu cívkou **indukuje** (vytváří) napětí.
- Při zastavení magnetu napětí zmizí – musí být *pohyb*.
- Čím rychlejší pohyb, větší magnet a více závitů, tím větší napětí.

Princip generátoru



- Generátor: **cívka se otáčí** v magnetickém poli.
- V cívce se indukuje **střídavé napětí**.
- Tak vyrábí elektřinu *všechny elektrárny* (parní, vodní, větrné, jaderné).

Použití elektromagnetické indukce

- **Generátory** a **alternátory** (v elektrárnách, autě, kole – dynamo).
- **Transformátory** – mění napětí.
- **Indukční vařiče** – v dolu se ohřeje hrnec.
- **Bezkontaktní nabíjení** mobilů.
- **Mikrofony, reproduktory**.